

28 WiFi 채널 상태 정보(CSI)를 활용한 사용자 상태 추론

소속 정보컴퓨터공학부

분과 C

팀명 Wi-See

참여학생 박진석, 김민준, 홍정기

지도교수 김태운

과제 개요

01 과제 배경



- **재실 확인** 치매 고령자의 재실 여부 확인할 필요
- **낙상 위험** 고령자에게 낙상은 주요 위험 요인
- **사생활 부담** 카메라는 사생활 침해 우려를 유발
- **착용 거부감** 웨어러블 기기는 착용 거부감과 충전·관리 부담으로 지속 사용에 한계

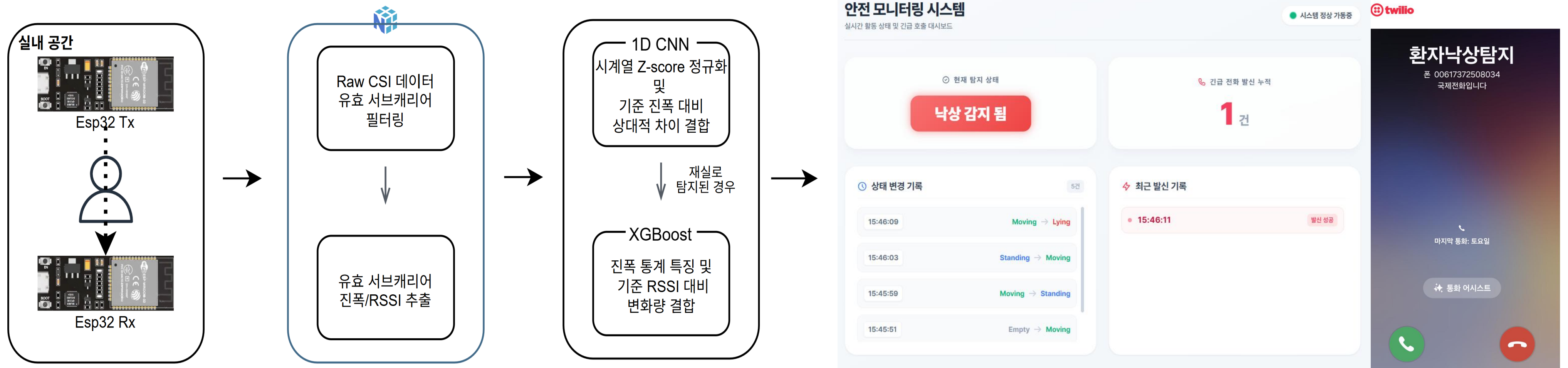
02 과제 목표



- **상시 확인** AI 기반 실시간 재실 추론
- **낙상 감지** AI 기반 낙상 감지
- **사생활 보호** 촬영 없이 사용자 상태를 파악
- **비착용 방식** 별도 기기를 착용하거나 충전할 필요 없이 동작

핵심 기술 및 구현

01 시스템 아키텍처



02 전처리 및 특징 구성

- **유효 서브캐리어 추출**
: 64개 중 9개를 제거해 55개 사용
- **진폭 시계열 변환**
: I/Q 를 10초 진폭 시계열로 변환

03 1D CNN(재실 감지)

- **Temporal Z-score**
: 윈도우 내부의 시간 변화 표준화
- **Relative Delta**
: 빈 방 기준 대비 상대 변화율 계산
- **표현 결합**
: 결과를 합쳐 400 × 110 입력 생성

04 XGBoost(상태 감지)

- **통계 특징**
: mean, std, min, max, max-min 사용
- **RSSI 변화량**
: 빈 방 기준값과의 차이를 반영

05 실시간 시스템

- **대시보드**
: 재실자 상태 및 시간 기록, 낙상 감지
- **보호자 전화**
: 낙상 감지시 즉시 보호자에게 전화

결과 및 평가

01 재실 여부 분류

92.3%

실제 / 예측	Empty	Occupied
Empty	86.3%	13.8%
Occupied	5.5%	94.5%

02 세부 동작 분류

88.7%

실제 / 예측	Lying	Standing	Moving
Lying	83.3%	16.7%	0.0%
Standing	15.4%	82.5%	2.1%
Moving	0.0%	2.5%	97.5%

03 기대효과

- 01 **사생활 보호**
카메라 촬영과 기기 착용 없이 상태 확인
- 02 **돌봄 공백 완화**
재실 여부와 행동 변화를 지속적으로 확인
- 03 **신속한 대응**
낙상 의심 상황을 보호자에게 즉시 전달
- 04 **운영 부담 완화**
별도 착용 기기의 충전과 관리 부담을 줄임

04 향후 연구 방향

- 01 **데이터 확장**
다양한 주거 구조와 사용자 조건을 반영한 학습 데이터 확보
- 02 **환경 변화 대응**
복수 Tx와 CSI 위상 정보를 적용해 변화에 대한 견고성 향상
- 03 **낙상 판단 고도화**
오탐·미탐을 검증하고 사용자별 기준을 적응적으로 보정
- 04 **실증 및 서비스 연계**
보호기관 알림 체계와 연동해 실제 운영 가능성을 검증